

IHK-Pseudocode – Grundregeln

IHK قوانین اصلی شبه‌کد

Überblick / خلاصه کلی

In der IHK-Prüfung ist der Schreibstil für Pseudocode wichtig. Java-Syntax (z.B. **size()**, **length**, **get(i)**, **for(i=...)**) wird nicht bewertet wie Pseudocode.

در امتحان IHK شکل نوشتن شبه‌کد خیلی مهم است. اگر به‌جای سبک رسمی IHK از سینتکس جاوا استفاده کنی (مثل **size()** یا **length** و **get(i)**) احتمال کم شدن نمره زیاد است.

Regel 1 – Länge von Array/Liste

Standard in IHK-Pseudocode:

```
n = länge(liste)
```

Alternativ ist auch **anzahl(liste)** möglich, aber **länge(...)** ist der häufigste Stil in Prüfungen.

در سبک رسمی IHK برای گرفتن تعداد عناصر آرایه یا لیست از این شکل استفاده می‌شود:

```
n = länge(liste)
```

گاهی به‌جای آن **anzahl(liste)** هم دیده می‌شود، ولی فرم اصلی و مطمئن برای امتحان همان **länge(...)** است.

Typische **Fehler** (nicht als Pseudocode gewertet):

```
n = liste.size()    // Java-Methode, im Pseudocode falsch
n = liste.length    // Java-/JS-Property, im Pseudocode falsch
```

نمونه‌های **غلط** (سبک جاوا، نه شبه‌کد IHK):

```
n = liste.size()    // غلط IHK متد در جاوا - در شبه‌کد
n = liste.length    // غلط IHK در شبه‌کد - ویژگی در جاوا
```

Regel 2 – Zugriff auf Elemente

Korrekt in IHK-Pseudocode:

```
wert = liste[i]
liste[i] = neuerWert
```

در شبکه‌د IHK همیشه برای دسترسی به عنصر از براکت استفاده می‌شود:

```
wert = liste[i]
liste[i] = neuerWert
```

Typische **Fehler**:

```
wert = liste.get(i)      // Java, im Pseudocode falsch
wert = liste(i)          // wirkt wie Funktionsaufruf, nicht IHK-Stil
```

مثال‌های **غلط** (سبک زبان‌های واقعی، نه شبکه‌د IHK):

```
wert = liste.get(i)      // سبک جاوا، در شبکه‌د غلط
wert = liste(i)          // مثل فراخوانی تابع است، نه دسترسی آرایه
```

Regel 3 – Schleifen (for/while)

Standard-**for**-Schleife in IHK-Pseudocode:

```
für i von 0 bis länge(liste) - 1
    // Anweisungen
ende für
```

شکل استاندارد حلقه **for** در شبکه‌د IHK:

```
für i von 0 bis länge(liste) - 1
    دستورات
ende für
```

Java-Style ist in Pseudocode **nicht** erwünscht:

```
for (i = 0; i < liste.length; i++) // Java, nicht IHK-Pseudocode
```

شکل جاوایی زیر در شبه‌کد IHK مناسب نیست و بهتر است استفاده نشود:

```
for (i = 0; i < liste.length; i++) // غلط IHK سبک جاوا - در شبه‌کد
```

Einfaches while-Beispiel:

```
solange i < länge(liste)
    // Anweisungen
    i = i + 1
ende solange
```

مثال ساده برای حلقه while (در سبک IHK):

```
solange i < länge(liste)
    // دستورات
    i = i + 1
ende solange
```

Regel 4 – Bedingungen (if/else)

Standardform:

```
wenn a < b dann
    // Anweisungen
sonst
    // alternative Anweisungen
ende wenn
```

فرم استاندارد شرط در شبه‌کد IHK:

```
wenn a < b dann
    // دستورات
sonst
    // دستورات دیگر
```

ende wenn

Wichtig: Keywords auf Deutsch (**wenn, sonst, ende wenn**) sind typisch für IHK.

مهم: کلمات کلیدی آلمانی مثل **wenn, sonst, ende wenn** در شبیه‌کد IHK رایج است.

Regel 5 – Prozeduren und Funktionen

Prozedur (kein Rückgabewert):

```
prozedur sortiereAufsteigend(a: Array von Integer)
    // Sortierlogik
endprozedur
```

پروسه (بدون مقدار برگشتی):

```
prozedur sortiereAufsteigend(a: Array von Integer)
    // منطق مرتب‌سازی
endprozedur
```

Funktion (mit Rückgabewert):

```
funktion berechneSumme(a: Array von Integer) → Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    zurückgeben summe
endfunktion
```

تابع (با مقدار برگشتی):

```
funktion berechneSumme(a: Array von Integer) → Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    zurückgeben summe
endfunktion
```

Wichtig: **funktion**, Pfeil für Rückgabotyp (z. B. $\rightarrow$ **Integer**) und **zurückgeben** sind typische IHK-Elemente.

نکته: استفاده از **funktion**، فلش نوع برگشتی (مثل $\rightarrow$ **Integer**) و کلمه **zurückgeben** از نشانه‌های سبک رسمی IHK است.

Regel 6 – Zuweisung (= statt $\leftarrow$)

Du kannst in Pseudocode entweder **=** oder den Pfeil $\leftarrow$ nutzen. Für Ausdruck und Druck ist **=** oft praktischer.

در شبیه‌کرد می‌توانی از **=** یا از $\leftarrow$ استفاده کنی، ولی برای چاپ و تایپ **=** ساده‌تر و عملی‌تر است.

```
i = 0
i = i + 1
temp = a[i]
```

Regel 7 – Standard-Operationen auf Listen

Typische Hilfsfunktionen/Terme im IHK-Pseudocode:

Ausdruck	Bedeutung (DE)	(FA) توضیح
länge(liste)	Anzahl der Elemente in der Liste	تعداد عناصر داخل لیست
anzahl(liste)	Alternative zu länge	با همان معنی länge جایگزین برای
listeNeu = neueListe()	Leere Liste erzeugen	ساختن یک لیست خالی جدید
hinzufügen(liste, wert)	Element an Liste anhängen	اضافه کردن یک مقدار به انتهای لیست
entfernen(liste, index)	Element an Position index löschen	از لیست index حذف عنصر در موقعیت
kopie = kopiere(liste)	Kopie einer Liste erstellen	ساختن یک کپی از لیست
ausgeben(wert)	Wert auf Konsole/Monitor ausgeben	چاپ یا نمایش مقدار روی خروجی

این توابع و عبارات در بسیاری از سوال‌های IHK تکرار می‌شوند. اگر این‌ها را عادت کنی و همیشه با همین نام‌ها استفاده کنی، احتمال خطا در امتحان خیلی کم می‌شود.

Prüfungstipps / نکات امتحانی

- Immer **länge(array)** statt **array.length** oder **array.size()**.
- Immer **a[i]** statt **a.get(i)**.
- Schleifen mit **für i von ... bis ...** oder **solange ...** schreiben, nicht im Java-Format.
- Prozeduren/Funktionen mit **prozedur**, **funktion**, **zurückgeben**, **endprozedur**, **endfunktion**.

- همیشه بنویس **länge(array)** و از **array.length** یا **array.size()** استفاده نکن.
- برای دسترسی به عناصر فقط از **a[i]** استفاده کن، نه از **a.get(i)**.
- حلقه‌ها را با **für i von ... bis ...** یا **solange ...** بنویس، نه به شکل جاوایی.
- برای متدها از فرم **prozedur / funktion**، با **zurückgeben** و پایان **endprozedur / endfunktion** استفاده کن.